

LES DANGERS DU COURANTS ELECTRIQUES

Introduction

Chaque année, des accidents d'origines électriques provoquent la mort d'êtres humains. L'électricien doit donc bien connaître les dangers du courant électrique et les mesures de protection qui s'ensuivent.

Au même titre qu'un récepteur classique, le corps humain lorsqu'il est soumis à une tension, est parcouru par un courant (choc électrique). L'intensité du choc dépend du courant qui traverse le corps de la personne qui se comporte comme une résistance électrique :

- 1 à 5mA : pas de danger (fig1a)
- 10 à 20mA : picotement puis crispation des muscles
- 25 à 30mA : téτανisation des muscles se traduisant par une contraction au niveau de la cage thoracique (risque d'asphyxie) (fig1b)
- ≥50mA : fibrillation du cœur pouvant entraîner la mort (fig 1c - 1d)

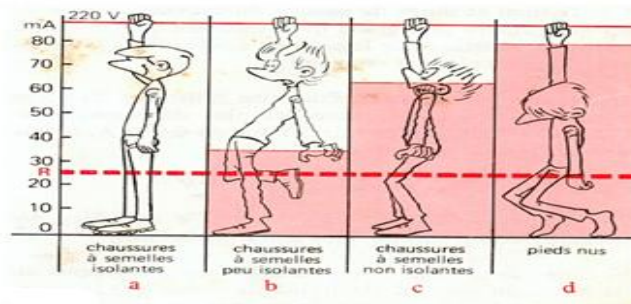


figure 1

Quand le choc électrique entraîne la mort on parle **d'électrocution**, dans le cas contraire on parle **d'électrisation**.

Remarque :

Un très faible courant peut donc entraîner la mort. Ce courant nous est donné par la loi

$$\text{d'ohm } I = \frac{U}{R}$$

U : tension à laquelle est soumis le corps humain

R : résistance du corps traversée par le courant

La résistance du corps humain dans les conditions

les plus défavorables est de 1000Ω , cette résistance augmente suivant l'état de la peau. Ainsi pour une résistance du corps humain dans les conditions les plus

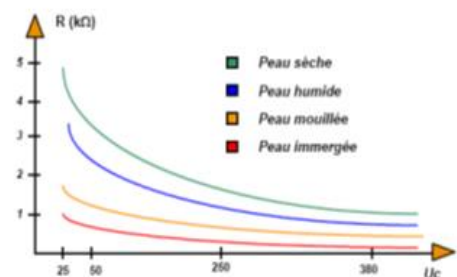


figure 2: Variation de la résistance du corps humain en fonction de la tension de contact et de l'état de la peau

LES DANGERS DU COURANTS ELECTRIQUES

défavorables de 1000Ω et une intensité de 50mA, la tension dangereuse est alors de :
 $U = R \times I = 1000 \times 0,05 = 50V$

Les tensions de 230V – 4000V sont donc très dangereuses et peuvent entraîner la mort.

Il est possible d'entrer en contact avec une tension de 230V alternatif pendant 0,05s sans dangers mortel : le danger est donc d'autant plus grand que le temps de passage du courant est grand.

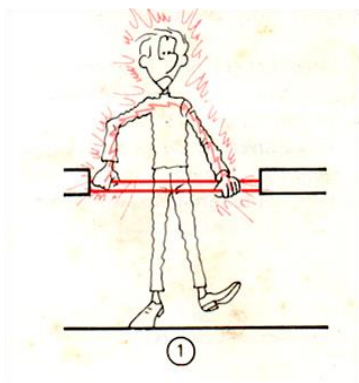
1. Les causes des accidents d'origine électrique

Les circonstances dans lesquelles peuvent se produire des accidents d'origines électriques sont très nombreuses. Elles sont classées en deux catégories : **les contacts directs et les contacts indirects**

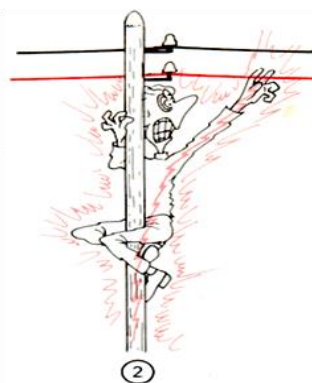
1.1 Contact direct

C'est le contact d'une personne avec les parties actives des matériels sous tension. Une partie active c'est une partie du matériel qui est normalement sous tension.

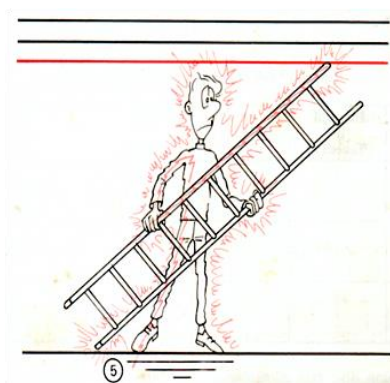
Exemples



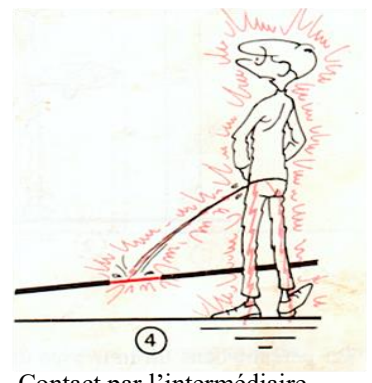
Contact avec deux conducteurs actifs sous tension



Contact entre un conducteur de phase et la terre



Contact par l'intermédiaire d'un outil conducteur (échelle métallique)



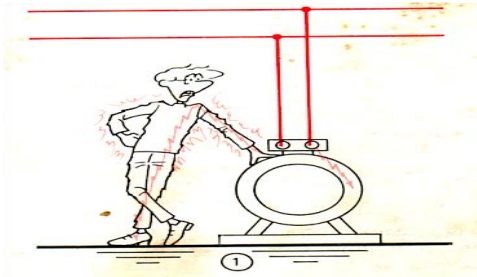
Contact par l'intermédiaire d'un liquide (uriner sur un câble défectueux– arroser un conducteur sous tension

1.2 Contact indirect

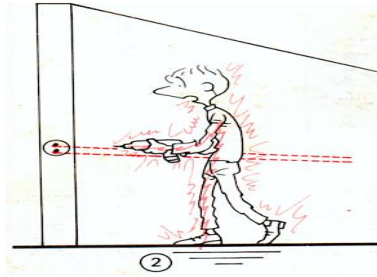
C'est le contact des personnes avec des masses métalliques mises accidentellement sous tension ; une masse métallique étant une partie conductrice susceptible d'être touchée et normalement isolée des parties actives, mais pouvant être mise accidentellement sous tension. Dans ce cas, le courant passe à travers la personne et rejoint le sol.

LES DANGERS DU COURANTS ELECTRIQUES

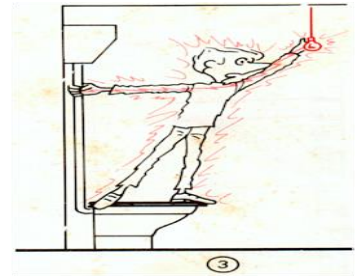
Exemples



Contact avec une masse mise accidentellement sous tension (carcasse d'un moteur mise sous tension suite à un défaut d'isolement)



En perçant dans un mur avec une perceuse électrique on rencontre une canalisation électrique



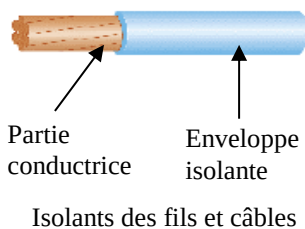
En touchant une douille à l'intérieur de laquelle un fil est dénudé et en se tenant à une canalisation reliée à la terre

3 Mesures de protections

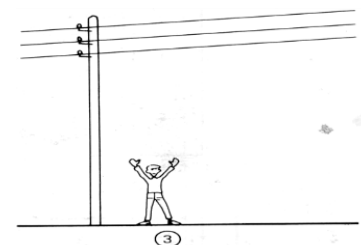
3.1 Mesures de protections contre les Contacts directs

Les mesures de protections contre les contacts directs sont généralement préventives ; ce sont essentiellement :

- La protection par l'isolement: Les parties actives sont complètement recouvertes d'isolants qui empêchent tout contact avec des conducteurs sous tension. Exemple : isolant des fils et câbles
- La protection au moyen de barrières ou d'enveloppes: lorsque les parties conductrices ne sont pas isolées, on doit mettre hors de portée toute les parties actives à l'aide de barrières et d'enveloppes. Exemple : Enveloppe de radiateur électrique, panneau grillagé dans les locaux de service électrique
- La protection par mise hors de portée par éloignement: il s'agit de rendre inaccessibles les parties actives. Exemple : lignes aériennes



Prise à éclipse (les trous de la prise sont obturés)



Isolément des câbles haute tension nus

LES DANGERS DU COURANTS ELECTRIQUES

3.2 Mesures de protections contre les Contacts indirects

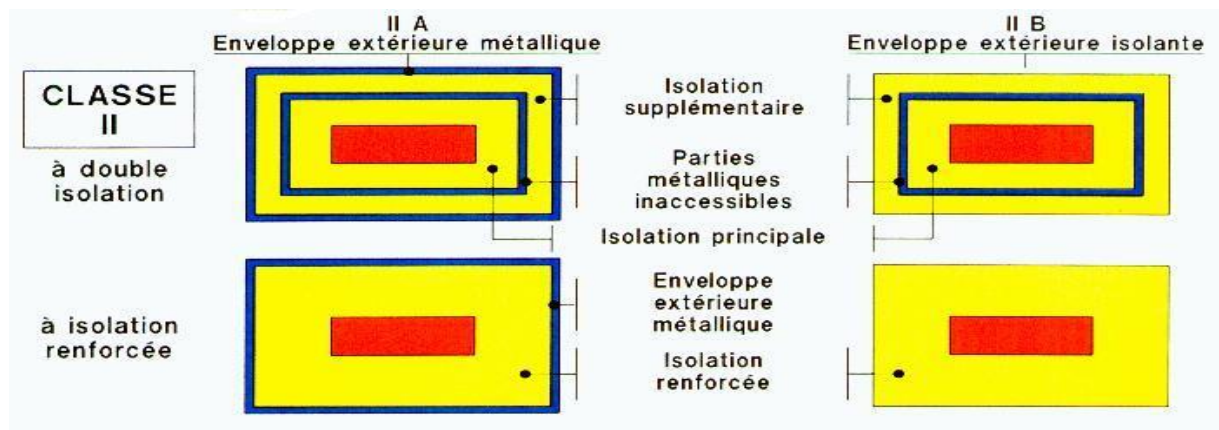
On distingue:

- Emploi de la Très Basse Tension de Sécurité (TBTS)

La protection est assurée tant contre les contacts directs que contre les contacts indirects lorsque la tension est celle donnée dans le tableau ci-dessous

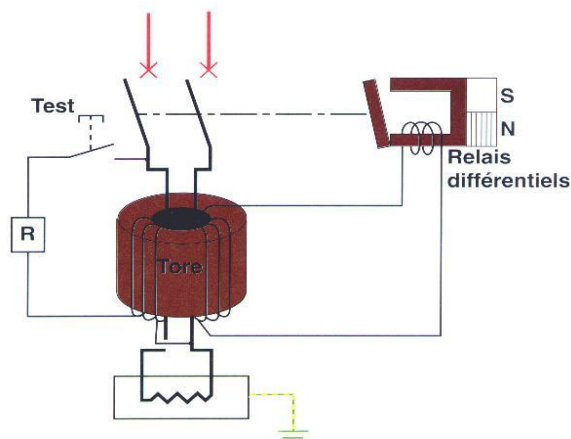
Types de locaux	Tension Limite UL (V)	
	Courant alternatif	Courant continu
Local sec	50	120
Locaux humide	25	50
Locaux mouillé	12	25

- Emploi du matériel classe 2 : il s'agit de l'utilisation des matériels à double isolation où à isolation renforcée afin d'éviter toute contact de la partie active avec la masse



- Protection par coupure automatique de l'alimentation :

La coupure automatique, associée à la mise à la terre des masses, doit se faire grâce à l'utilisation d'une protection différentielle (disjoncteur différentiel ou interrupteur différentiel). En cas de défaut d'isolement, l'appareil de protection détecte le courant de fuite qui va exciter le relais différentiel, les contacts vont ainsi s'ouvrir.



LES DANGERS DU COURANTS ELECTRIQUES

4 Quelques méthodes de secours en cas de choc électrique

Lorsqu'une personne est soumise à un choc électrique, il faut :

- Très rapidement couper le courant en manœuvrant l'arrêt d'urgence ou l'interrupteur. Si cela n'est pas possible, le sauveteur doit s'isoler pour décrocher la victime.
- Entreprendre la respiration artificielle si la victime ne respire plus
- Si la victime est en état d'arrêt cardiaque, pratiquer la réanimation cardiorespiratoire (à la condition d'avoir la formation pour le faire).
- Appeler les secours médicaux

Respiration Artificielle :

a) Méthode bouche à bouche

- Renversez en arrière au maximum la tête de la victime pour dégager la gorge (fig1)
- Inspirez à fond (environ le double de l'inspiration normale) puis soufflez dans la bouche de la victime en fermant le nez de la victime avec votre main. Le thorax de la victime doit alors se soulever : vous libérez son nez (fig 2)

b) Méthode Sylvester Broch

- Allongez la victime sur le dos, un vêtement ou une couverture roulée sous les épaules, la tête rejetée en arrière. Vous tirez les bras vers le haut puis en arrière jusqu'à toucher le sol : la victime inspire (fig3)
- Placez les avant- bras sur la poitrine et comprimée la base de la poitrine (la victime expire) fig4

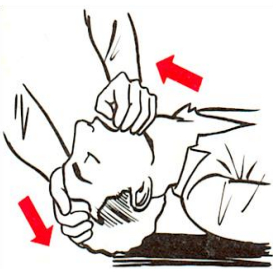


Fig 1



Fig 2

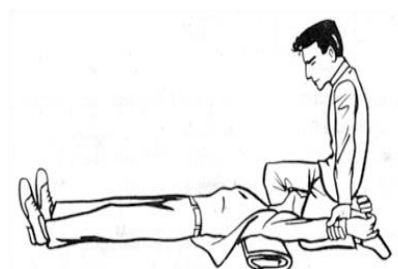


Fig 3



Fig 4